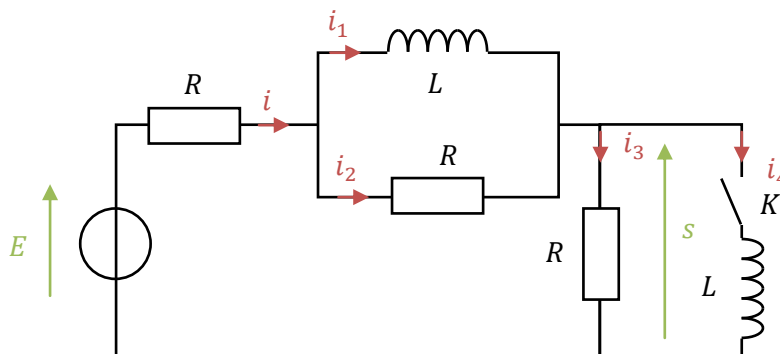


I – Etude d'un circuit à deux bobines

On considère le circuit ci-dessous. Le générateur a une force électromotrice constante E . L'interrupteur K est ouvert depuis très longtemps et on le ferme à l'instant $t = 0$.



- Déterminer les intensités i , i_1 , i_2 , i_3 et i_4 à l'instant $t = 0^-$ puis à l'instant $t = 0^+$.
- Déterminer $s(\infty)$, $i(\infty)$, $i_1(\infty)$, $i_2(\infty)$, $i_3(\infty)$ et $i_4(\infty)$, c'est-à-dire les valeurs lorsque le régime permanent est atteint.
- Relier $s(t)$ à $i_3(t)$, puis à $i_4(t)$.
En déduire $i_3(t)$ et $\frac{di}{dt}$ en fonction de $R, L, s(t)$ et $\frac{ds}{dt}$.
- Relier $i_1(t)$ à $i_2(t)$.
En déduire $\frac{di}{dt}$ en fonction de R, L, i_2 et $\frac{di_2}{dt}$.
- Montrer que :

$$\frac{di}{dt} + \frac{di_2}{dt} + \frac{di_3}{dt} = 0$$

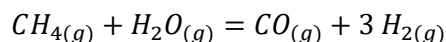
En déduire :

$$i_2 = 3 \frac{L}{R^2} \frac{ds}{dt} + \frac{2}{R} s$$

- Trouver une équation différentielle du second ordre vérifiée par $s(t)$.
- Déterminer $s(t)$.

II – Constante d'équilibre et quotient de réaction

Un mode de préparation industrielle du dihydrogène met la réaction en phase gazeuse, d'équation suivante :



La réaction se déroule sous une pression totale constante $P_{\text{tot}} = 10 \text{ bar}$. La température du système demeure constante et telle que la constante d'équilibre $K^0 = 15$. Initialement le système contient 10 mol de méthane CH_4 , 30 mol d'eau H_2O , 5 mol de monoxyde de carbone CO et 15 mol de dihydrogène H_2 .

- Exprimer la constante d'équilibre en fonction des pressions partielles des constituants et de $P^0 = 1 \text{ bar}$.
- La réaction peut-elle être considérée comme totale ? Justifier votre réponse.
- Exprimer le quotient de réaction Q en fonction de la quantité de matière de chacun des constituants de la pression totale P_{tot} et $P^0 = 1 \text{ bar}$. Calculer la valeur de Q dans l'état initial.
- Le système est-il à l'équilibre thermodynamique.
- Si le système n'est pas à l'équilibre, dans quel sens se produira l'évolution ?

Dans un nouvel état initial, le système contient 10 *mol* de méthane et 10 *mol* d'eau.

- 6- Ecrire la constante d'équilibre en fonction de l'avancement ξ . En déduire l'avancement à l'état d'équilibre. La pression totale reste égale à $P_{tot} = 10 \text{ bar}$.
- 7- Quelle est la composition du système à l'équilibre ?
- 8- Au système dans l'état d'équilibre précédemment obtenu, on ajoute à température et à la pression constante, une mole de monoxyde de carbone. Dans quel sens se produira l'évolution ultérieure du système ? Justifier.